

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

ĐỀ KTCK MÔN VẬT LÝ 1 - ĐỀ SỐ 10
Thời gian: 70 phút, không kể thời gian phát đề

Chú ý: - Sinh viên tính toán và viết đáp án vào phiếu trả lời bài kiểm tra

- Đề thi gồm 20 câu, mỗi câu 0,5 điểm và được phép sử dụng tài liệu khi làm bài

Câu 1. Một vật (coi là chất điểm) được ném ngang từ độ cao 30(m) so với mặt đất có vận tốc ban đầu là 12(m/s). Bỏ qua sức cản của không khí. Tính tầm xa mà vật đạt được khi chạm đất.

Lời giải.

□

Thời gian mà vật đạt được từ lúc ném đến khi chạm đất:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 30}{10}} = \sqrt{6}(s)$$

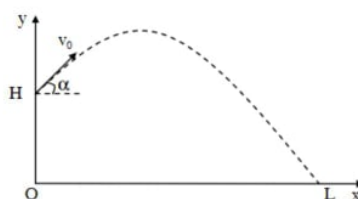
Tầm xa mà vật đạt được khi chạm đất:

$$L = v_0 \cdot t = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} = 12 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 30}{10}} \approx 29,39(m)$$

Câu 2. Từ độ cao 30(m) so với mặt đất, một vật (coi là chất điểm) được ném lên với vận tốc ban đầu là 13(m/s) theo phương xiên góc 30° so với phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Tính tầm bay cao mà vật đạt được so với mặt đất(tính ra mét)

Lời giải.

□



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu ném, chiều dương hướng xuống, cùng chiều với gia tốc $\vec{g}$

$$\text{Gia tốc: } \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \quad \text{Vận tốc: } \begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y = v_{0y} + a_y t = v_0 \cdot \sin \alpha - gt \end{cases}$$

$$\text{Phương trình chuyển động của vật: } \begin{cases} Ox : x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ Oy : y = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 + H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Ox : x = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ Oy : y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 + H \end{cases}$$

$$\text{Tại vị trí hòn đá đạt độ cao lớn nhất: } \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = 0 \end{cases}$$

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_x^2 + m g h_{\max} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m (v_0 \cos \alpha)^2 + m g h_{\max}$$

$$\text{Độ cao lớn nhất của hòn đá: } h_{\max} = \frac{v_0^2 - v_0^2 \cos^2 \alpha}{2g} = \frac{13^2 (1 - \cos^2 30^\circ)}{2 \cdot 10} = 2,1125(m)$$

$$\text{Tầm bay cao mà vật đạt được so với mặt đất: } x_{\max} = H + h_{\max} = 30 + 2,1125 = 32,1125(m)$$

Câu 3. Một quả bóng có khối lượng 270 g bay với vận tốc 90 km/h đến đập vào tường theo phương vuông góc với tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm là 0,05 s. Tính lực do tường tác dụng lên bóng.

Lời giải.

□

Đổi $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$, $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$

Chọn chiều dương từ tường tới bóng. Khi đó vận tốc của bóng trước khi đập vào tường là: -25 m/s Ta có:

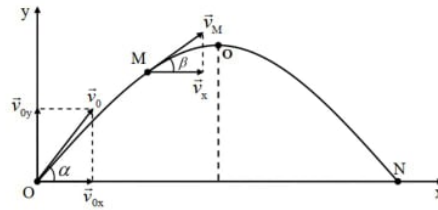
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{15 - (-25)}{0,05} = 800 \text{ m/s}^2$$

Độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng là: $F = ma = 0,27 \cdot 800 = 216 \text{ N}$

Câu 4. Một vật (coi là chất điểm) có khối lượng 200 g được ném lên từ điểm O trên mặt đất với vận tốc ban đầu 25 m/s , xiên góc 60° so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Tính mô men động lượng của vật tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với O .

Lời giải.

□



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu ném, chiều dương hướng xuống, cùng chiều với gia tốc $\vec{g}$

Gia tốc:
$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

Vận tốc:
$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x \cdot t = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y = v_{0y} + a_y t = v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t \end{cases}$$

Phương trình chuyển động của vật:
$$\begin{cases} Ox : x = v_{0x} + \frac{1}{2} a_x t^2 = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ Oy : y = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \end{cases}$$

Tại vị trí cao nhất của quỹ đạo: $v_y = 0 = v_0 \cdot \sin \alpha - gt \Rightarrow t = \frac{v_0 \cdot \sin \alpha}{g}$

Mômen động lượng của chất điểm m với điểm gốc O :

$$\vec{L}/O = \vec{r} \wedge m\vec{v}$$

Từ đó suy ra độ lớn của mômen động lượng:

$$L/O = |mxv_y - yv_x|$$

Thay (1), (2), (3), (4) vào ta tính được:

$$L/o = \frac{1}{2} mgv_0 \cos \alpha t^2$$

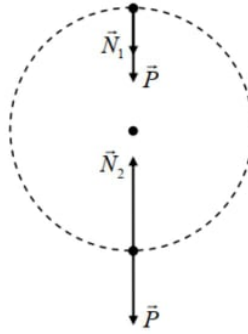
Moment động lượng tác dụng lên chất điểm tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với điểm O :

$$L = \frac{1}{2} mgv_0 \cos \alpha \cdot t = \frac{1}{2} mgv_0 \cos \alpha \cdot \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = m \frac{v_0^3 \sin^2 \alpha}{2g} \cdot \cos \alpha = 58,594 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}$$

Câu 5. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn trên quỹ đạo là đường tròn có bán kính 500 m trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc 735 km/h . Xác định lực nén của phi công lên ghế máy bay ở điểm cao nhất của vòng nhào lộn, nếu khối lượng của phi công bằng 70 kg .

Lời giải.

□



Đổi $735(\text{ km/h}) = 204,17(\text{ m/s})$

Tại điểm cao nhất phi công chịu $\vec{P}$; phản lực ghế N_1 . Lực hướng tâm $\vec{F}_{ht} = \vec{P} + \vec{N}_1$, chiều lên chiều của lực $\vec{F}_{ht}$

$$F_{ht} = P + N_1 = m \frac{v^2}{R}$$

Lực nén: $N'_1 = N_1 = m \frac{v^2}{R} - mg = 5,136 \text{ N}$

Câu 6. Một thanh thẳng đồng chất có chiều dài 93 cm, khối lượng 1200 g. Tính mô men quán tính của thanh đối với trục quay đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh.

Lời giải.

□

Vuông góc và đi qua 1 đầu thanh ($\alpha = 90^\circ, h = 0$)

Moment quán tính của dm đối với trục Δ : $dI = r^2 \cdot dm = x^2 \cdot dm$

Mặt khác, ta có: $\frac{dm}{m} = \frac{dx}{l} \Rightarrow dm = \frac{m}{l} dx$

$$\Rightarrow I = \int dI = \int_0^l x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{l} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^l = \frac{ml^2}{3}$$

$\Rightarrow$ Moment quán tính của thanh đối với trục quay đi qua một đầu thanh và vuông góc thanh

$$I = \frac{ml^2}{3} = \frac{1,2 \cdot 0,93^2}{3} = 0,346 (\text{ kg} \cdot \text{ m}^2)$$

Câu 7. Tính động năng toàn phần của một quả cầu đặc có khối lượng 1540 g, bán kính 5 cm lăn không trượt trên mặt bàn nằm ngang với tốc độ góc 20rad/s.

Lời giải.

□

Động năng toàn phần của một quả cầu đặc

$$W_d = W_{dtt} + W_{dq} = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} = \frac{m(\omega R)^2}{2} + \frac{\frac{2}{5}mR^2\omega^2}{2} = \frac{7}{10}mR^2\omega^2 = 1,078 (\text{ J})$$

Câu 8. Một người khối lượng 22 kg đứng trong thang máy đang đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2 . Tính áp lực mà người đó tác dụng lên sàn thang máy.

Lời giải.

□

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động

Các lực tác dụng lên người: trọng lực $\vec{P}$, phản lực $\vec{N}$

Áp dụng định luật II Newton: $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$ (1)

Chiếu (1) lên phương chuyển động:

$$N - P = ma \Rightarrow N = P + ma = m(g + a) = 22 \cdot (10 + 2) = 264 (\text{ N})$$

Câu 9. Một chiếc bút chì có chiều dài 12 cm được giữ thẳng đứng, sau đó buông nhẹ để nó đổ xuống mặt bàn nằm ngang. Coi rằng trong quá trình đổ, đầu bút chì không bị trượt trên bàn. Tính tốc độ góc của bút chì tại thời điểm bút chì hợp với phương thẳng đứng một góc 45°

Lời giải.

□

Chiếc bút chì đổ trên mặt bàn nằm ngang. Trong quá trình đổ, chuyển động của bút chì là chuyển động quay quanh trục cố định, trục quay nằm ngang, đi qua điểm tiếp xúc của bút chì với mặt bàn và vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của bút chì.

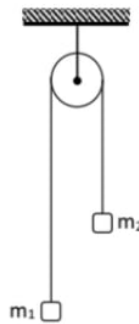
Mômen quán tính của bút đối với trục quay:

$$I = I_0 + md^2 = \frac{1}{12} m\ell^2 + m \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} m\ell^2$$

Gọi ω là vận tốc góc của bút chì ở thời điểm bút hợp với phương thẳng đứng một góc α . Theo bảo toàn cơ năng, có:

$$\begin{aligned} mg\frac{\ell}{2}(1 - \cos \alpha) &= \frac{1}{2}I\omega^2 \\ \Rightarrow \omega &= \sqrt{\frac{mg\ell(1 - \cos \alpha)}{I}} = \sqrt{\frac{mg\ell(1 - \cos \alpha)}{\frac{1}{3} m\ell^2}} = 8,557(\text{rad/s}^2) \end{aligned}$$

Câu 10. Hai vật có khối lượng $m_1 = 5 \text{ kg}$ và $m_2 = 2 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, không giãn, khối lượng không đáng kể và được vắt qua một ròng rọc cố định như hình vẽ. Ròng rọc là một trụ rỗng có thể quay quanh trục cố định nằm ngang. Lúc đầu giữ cho hai vật ở cùng độ cao, sau đó thả nhẹ cho hai vật chuyển động. Sau 2 s kể từ lúc thả, hai vật cách nhau 1 m theo phương thẳng đứng. Khối lượng của ròng rọc bằng bao nhiêu kilogram?



Lời giải.

□

Chuyển động của hệ gồm 3 chuyển động: chuyển động tịnh tiến của m_1, m_2 và chuyển động quay của ròng rọc.

$$\text{Ta có phương trình: } \begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{M}_{/O}(\vec{T}_1) + \vec{M}_{/O}(\vec{T}_2) = I_o \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

Chiếu (1) lên trục toạ độ ta được

$$P_1 - T_1 = m_1 a_1 \quad (2)$$

$$P_2 - T_2 = -m_2 a_2 \quad (3)$$

$$M_{/O}(\vec{T}_1) - M_{/O}(\vec{T}_2) = I_o \beta \quad (4)$$

Ta có $I_O = \frac{1}{2}mR^2$; $T_1 = T'_1$; $T_2 = T'_2$; $a_1 = a_2 = a$; $\beta = \frac{a_t}{R} = \frac{a}{R}$; $M_{/O}(T'_1) = RT'_1$; $M_{/O}(T'_2) = RT'_2$. Kết hợp với (2), (3), (4) ta được:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m} g$$

Quãng đường đi của 2 vật sau thời điểm t : $s = s_1 + s_2 = \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{2}at^2 = at^2$

Sau 2(s) kể từ lúc thả, hai vật cách nhau 1(m) theo phương thẳng đứng:

$$s = at^2 = 1(m) \Rightarrow a = \frac{s}{t^2} = \frac{1}{2^2} = 0,25 (rad/s^2)$$

Khối lượng của ròng rọc:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m} g = \frac{5 - 2}{5 + 2 + 0,5m} \cdot 10 = 0,25 \Rightarrow m = 226 (kg)$$

Câu 11. Tính điện thế tại điểm cách điện tích điểm $q = 8 \cdot 10^{-8}C$ một khoảng 20 cm trong chân không. Biết $k = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$

Lời giải.

□

Điện thế tại điểm cách điện tích điểm $q = 8 \cdot 10^{-8}C$ một khoảng 20 cm trong chân không

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{kq}{\epsilon r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-8}}{1 \cdot 0,2} = 3600 (V)$$

Câu 12. Khi bay qua hai điểm M và N trong điện trường, electron tăng tốc, động năng tăng thêm 296eV. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N . Biết điện tích của electron là $q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}C$

Lời giải.

□

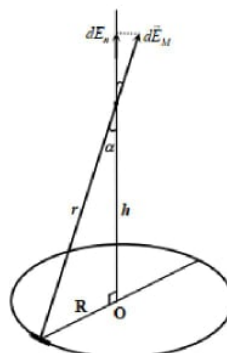
Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N :

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = e \cdot U \Rightarrow U = \frac{W_d}{e} = \frac{296 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 296 (V)$$

Câu 13. Một vòng dây tròn, tâm O, bán kính $R = 25$ cm mang điện tích $q = 27 \cdot 10^{-9}C$ phân bố đều được đặt trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại M trên trục vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 20$ cm. Biết $k = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$

Lời giải.

□



Chia vòng dây thành các phần tử dl mang điện lượng $dq = \frac{q}{2\pi R} dl$ gây ra tại M một điện trường:

$$dE_M = \frac{dq}{4\pi\epsilon_o\epsilon r^2} \text{ với } r = \sqrt{R^2 + h^2}$$

Do tính đối xứng, điện trường tổng hợp gây bởi vòng dây có phương nằm trên trục của vòng dây.

$$\begin{aligned} dE_{M/n} &= dE_M \cos \alpha \\ \text{với } \cos \alpha &= \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{h}{r} \\ \Rightarrow E_M &= \int_{(vd)} dE_{M/n} = \frac{h}{4\pi\epsilon_o\epsilon r^3} \int_{(vd)} dq = \frac{qh}{4\pi\epsilon_o\epsilon r^3} \\ \Rightarrow E_M &= \frac{qh}{4\pi\epsilon_o\epsilon (R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{kqh}{\epsilon(R^2 + h^2)^{2/2}} = \frac{9.10^9.27.10^{-9}.0,2}{1.(0,25^2 + 0,2^2)^{3/2}} = 1480,98 \text{ (V)} \end{aligned}$$

Câu 14. Một ống dây có tiết diện 2 cm^2 , dài 12 cm . Mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây là 7.10^3 J/m^3 . Tính năng lượng từ trường của ống dây.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Mật độ năng lượng từ trường của ống dây: } w &= \frac{W}{V} = \frac{W}{lS} \\ \Rightarrow \text{Năng lượng từ trường của ống dây: } W &= Sl.w = 2.10^{-4}.0,12.7.10^3 = 0,168 \text{ (J)} \end{aligned}$$

Câu 15. Một ống dây điện hình trụ đặt trong không khí, chiều dài 20 cm , có 1393 vòng, diện tích mỗi vòng là 100 cm^2 . Lấy $\pi = 3,14$. Tính độ tự cảm của ống dây (tính ra đơn vị mH).

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Từ thông trong ống dây là } \phi &= NBS = \mu\mu_0 \frac{N^2 SI}{l} = 4\pi.10^{-7} \frac{N^2 SI}{l} \\ \text{Độ tự cảm của ống dây} \\ L &= \frac{\phi}{I} = 4\pi.10^{-7} \cdot \frac{N^2}{l} \cdot S = 4.3,14.10^{-7} \cdot \frac{1393^2}{0,2} \cdot 100.10^{-4} \approx 0,122 \text{ (H)} \end{aligned}$$

Câu 16. Một ống dây thẳng hình trụ dài 20 cm , đường kính 2 cm . Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300 m được quấn đều dọc theo chiều dài ống. Ống dây không có lõi, đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 2 A . Tìm cảm ứng từ trong lòng ống dây.

Lời giải.

Cảm ứng từ trong lòng ống dây:

$$B = \mu\mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I = 4\pi.10^{-7} \cdot \frac{L}{\pi D.l} \cdot I = 4.10^{-7} \cdot \frac{L}{D.l} \cdot I = 0,06 \text{ (T)}$$

Câu 17. Cho hai quả cầu kim loại A và B đặt cách xa nhau trong không khí. Quả cầu A có bán kính $R_1 = 6 \text{ cm}$ và điện thế $V_1 = 560 \text{ V}$. Quả cầu B có bán kính $R_2 = 8 \text{ cm}$ và điện thế $V_2 = 1112 \text{ V}$. Dùng dây dẫn lí tưởng nối hai quả cầu. Tính điện thế của hai quả cầu sau khi nối.

Lời giải.

Điện thế của hai quả cầu trước khi nối:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1}; \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2}$$

Và tổng điện tích của chúng:

$$q = q_1 + q_2 = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 V_1 + 4\pi\epsilon\epsilon_0 R_2 V_2$$

Điện thế hai quả cầu sau khi nối:

$$\begin{aligned} V'_1 &= V'_2 = V \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q'_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q'_2}{R_2} \end{aligned}$$

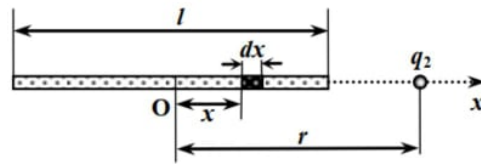
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho hệ hai vật dẫn:

$$\begin{aligned} q_1 + q_2 &= q'_1 + q'_2 \\ \Rightarrow V &= \frac{R_1 V_1 + R_2 V_2}{R_1 + R_2} = 875,43 \text{ V} \end{aligned}$$

Câu 18. Một dây kim loại mảnh, có chiều dài $\ell = 20 \text{ cm}$ đặt trong không khí, tích điện đều với điện tích $q_1 = 29 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Một điện tích điểm q_2 đặt trên phương của sợi dây, cách trung điểm của sợi dây một đoạn $r = 20 \text{ cm}$. Dây kim loại tác dụng lên q_2 một lực là $F = 5 \cdot 10^{-2} \text{ N}$. Xác định điện tích q_2 . Biết $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

Lời giải.

□



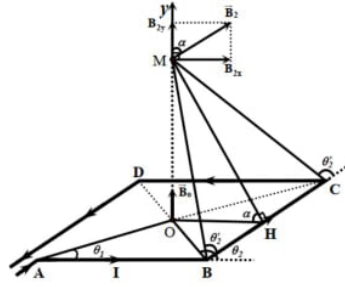
Chọn trục Ox như hình vẽ. Chia dây thành các phần tử dx và mang điện lượng $dq = \lambda dx$ (với $\lambda = \frac{q_1}{l}$) sẽ tác dụng một lực dF lên điện tích q_2

$$\begin{aligned} dF &= k \frac{q_2 \lambda dx}{(r-x)^2} \Rightarrow F = \int_{-l/2}^{+l/2} k \frac{q_1 q_2}{l} \frac{dx}{(r-x)^2} \\ \Rightarrow F &= k \frac{q_1 q_2}{l} \frac{1}{(r-x)} \Big|_{-l/2}^{+l/2} = k \frac{q_1 q_2}{l} \left(\frac{1}{r - \frac{l}{2}} - \frac{1}{r + \frac{l}{2}} \right) = k \frac{q_1 q_2}{l} \left[\frac{2}{2r-l} - \frac{2}{2r+l} \right] = k \frac{q_1 q_2}{l} \left[\frac{4l}{4r^2 - l^2} \right] \\ \text{Mặt khác: } k &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \Rightarrow F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{l} \left[\frac{4l}{4r^2 - l^2} \right] = \frac{1}{\pi\epsilon_0} q_1 q_2 \left[\frac{1}{4r^2 - l^2} \right] \\ \Rightarrow q_2 &= \frac{F \pi \epsilon_0 (4r^2 - l^2)}{q_1} = 5,76 \cdot 10^{-9} (\text{C}) = 5,76 (\text{pC}) \end{aligned}$$

Câu 19. Một dây dẫn uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh $a = 32 \text{ cm}$ đặt trong chân không. Cường độ dòng điện chạy trong dây là $I = 31 (\text{A})$. Xác định độ lớn vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm O của hình vuông. Biết hằng số từ là $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

Lời giải.

□



Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ là các cảm ứng từ gây ra tại O của các dòng điện AB, BC, CD, DA.

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

Vì O là tâm của hình vuông ABCD.

$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}_3 = \vec{B}_4$$

$$\text{Vậy } B_0 = 4B_1 = 4 \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\text{Ở đây ta có: } \theta_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \theta_2 = \frac{3\pi}{4}$$

Độ lớn vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm O của hình vuông

$$B_0 = 4B_1 = 4 \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = 4 \cdot \frac{1.4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 31}{4\pi \cdot 0,16} \cdot (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) = 1,1 \cdot 10^{-4} (T)$$

Câu 20. Một đoạn dòng điện có cường độ $I = 11 \text{ A}$ và đặt trong chân không, được uốn thành $\frac{1}{4}$ đường tròn bán kính 29 cm. Xác định độ lớn của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm của đường tròn của đoạn dòng điện gây bởi đoạn dòng điện đó. Biết hằng số từ là $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Lời giải.

□

Áp dụng định lý Ampe:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \oint_C H d\ell = H \oint_C d\ell = H 2\pi r = \sum_{i=1}^n I_i$$

Độ lớn của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm của đường tròn của đoạn dòng điện gây bởi đoạn dòng điện đó

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{11}{2\pi \cdot \left(\frac{0,29}{4}\right)} = 24,14 (A/m)$$